

1. python preflight.py bertujuan memastikan lingkungan dan struktur project sudah siap sebelum proses development dimulai. Input yang diperiksa meliputi versi Python, keberadaan file `src/warehouse.py`, serta file data `users.json`, `products.json`, dan `transactions.json` di folder `data/processed`. Prosesnya mencakup pengecekan versi Python minimal 3.10, validitas dan isi file JSON, kemampuan meng-import modul `src.warehouse`, serta ketersediaan SQLite. Outputnya berupa status `PASS` atau `FAIL` untuk setiap pemeriksaan dan kesimpulan akhir `READY FOR DEVELOPMENT` apabila seluruh kondisi terpenuhi.

```
PS D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project> python preflight.py
PASS Python 3.10+ - 3.12.0
PASS Root project - D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project
PASS Input users - 14 rows
PASS Input products - 10 rows
PASS Input transactions - 25 rows
PASS Import src.warehouse - D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\src\warehouse.py
PASS SQLite available - 3.42.0

READY FOR DEVELOPMENT
```

2. python quality_checks/01_environment.py bertujuan memvalidasi konfigurasi environment database SQLite yang digunakan oleh aplikasi, khususnya memastikan fitur Foreign Key aktif. Input utamanya adalah fungsi `connect_db()` dari `src.warehouse` dan database pengujian `qc_env.db`. Prosesnya membuat database baru, melakukan koneksi menggunakan fungsi aplikasi, kemudian memeriksa nilai `PRAGMA foreign_keys`. Outputnya berupa status `PASS` jika koneksi SQLite berhasil dan Foreign Key aktif, atau `FAIL` jika konfigurasi tersebut tidak sesuai.

```
PS D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project> python quality_checks/01_environment.py
PASS 3.42.0 1
```

3. python quality_checks/02_schema.py bertujuan memastikan struktur atau schema database telah dibuat dengan benar. Inputnya adalah fungsi `connect_db()` dan `create_schema()` dari aplikasi. Prosesnya membuat database pengujian baru, menjalankan `create_schema()`, kemudian memeriksa keberadaan tiga tabel utama yaitu `users`, `products`, dan `transactions`, serta memastikan tabel `transactions` memiliki dua Foreign Key. Outputnya berupa status `PASS` atau `FAIL`, daftar tabel yang ditemukan, dan jumlah Foreign Key yang terdeteksi.

```
PS D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project> python quality_checks/02_schema.py
PASS {'transactions', 'users', 'products'} 2
```

4. python quality_checks/03_master.py bertujuan memvalidasi proses loading data master ke database, yaitu data `users` dan `products`. Inputnya adalah `data/processed/users.json` dan `data/processed/products.json`. Prosesnya membuat database dan schema baru, membaca kedua file JSON, menjalankan fungsi `load_master()`, kemudian menghitung jumlah record yang berhasil masuk ke tabel `users` dan `products`. Output yang diharapkan adalah `PASS` dengan jumlah **14 users dan 10 products**, sedangkan hasil yang berbeda akan menghasilkan `FAIL`.

```
PS D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project> python quality_checks/03_master.py
PASS 14 10
```

- python quality_checks/04_relations.py bertujuan memvalidasi proses loading data transaksi sekaligus memastikan transaksi yang tidak memenuhi aturan dapat ditolak dengan benar. Inputnya adalah data master `users.json` dan `products.json`, serta `transactions.json`. Prosesnya membuat database, memuat data master, kemudian menjalankan `load_transactions()` untuk memisahkan transaksi yang berhasil dimuat dan transaksi yang ditolak, lalu membandingkan jumlah tersebut dengan kondisi yang diharapkan. Output yang diharapkan adalah **22 transaksi berhasil dimuat dan 3 transaksi ditolak**, sehingga menghasilkan status `PASS` jika seluruh angka sesuai.

```
PS D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project> python quality_checks/04_relations.py
PASS 22 22 3
```

- python quality_checks/05_full_pipeline.py bertujuan melakukan pengujian secara menyeluruh atau end-to-end terhadap pipeline database dan metrics yang dihasilkan. Inputnya adalah ketiga file JSON, yaitu `users`, `products`, dan `transactions`. Prosesnya meliputi pembuatan database dan schema, loading data master, loading transaksi, kemudian menjalankan query untuk menghitung jumlah record, total revenue, dan top products, lalu membandingkan hasil aktual dengan expected result. Output yang diharapkan adalah `PASS` dengan **14 users, 10 products, 22 transactions, 3 rejected transactions, revenue 8.745.000**, serta tiga produk teratas yaitu **P006 Webcam, P008 Notebook, dan P007 Desk Lamp**.

```
PS D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project> python quality_checks/05_full_pipeline.py
PASS {'users': 14, 'products': 10, 'transactions': 22} 8745000.0 [('P006', 'Webcam', 19), ('P008', 'Notebook', 2), ('P007', 'Desk Lamp', 1)] 3
```

- python run_pipeline.py menjalankan proses data warehouse dari awal sampai menghasilkan output. Inputnya adalah `users.json`, `products.json`, dan `transactions.json` dari folder `data/processed`. Prosesnya meliputi pembuatan database `app.db`, pembuatan schema, pembacaan dan loading data master, loading transaksi, pemisahan transaksi yang ditolak, serta penghitungan counts, revenue, dan top products. Outputnya berupa database `data/output/app.db`, file `rejected_transactions.json` untuk transaksi yang ditolak, `query_results.json` untuk hasil query, dan `metrics.json` yang berisi seluruh metrics utama, serta menampilkan ringkasan hasil proses di terminal.

```
PS D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project> python run_pipeline.py
[OK] counts={'users': 14, 'products': 10, 'transactions': 22}
[OK] rejected=3
[OK] revenue=8745000.0
[OK] top_products=[('P006', 'Webcam', 19), ('P008', 'Notebook', 2), ('P007', 'Desk Lamp', 1)]
```

- python validate_delivery.py bertujuan melakukan pemeriksaan akhir terhadap hasil pipeline yang sudah dijalankan dan memastikan seluruh output memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelum dinyatakan siap direview. Inputnya adalah database `data/output/app.db` dan file `rejected_transactions.json`. Prosesnya memeriksa jumlah `users`, `products`, dan `transactions`, status Foreign Key, jumlah relasi Foreign Key, revenue, top products, serta memastikan terdapat tiga transaksi rejected dengan ID `T023`, `T024`, dan `T025` yang masing-masing memiliki alasan penolakan. Output akhirnya adalah **READY FOR REVIEW** jika semua pemeriksaan berhasil, atau **NOT COMPLETE** beserta daftar bagian yang masih gagal jika terdapat ketidaksesuaian.

```
PS D:\Tutorial\Data Engineer\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project\FSB_Sesi_2_SQLite_Engineering_Project> python validate_delivery.py
PASS counts {'users': 14, 'products': 10, 'transactions': 22}
PASS foreign_keys
PASS transaction_fks 2
PASS revenue 8745000.0
PASS top_products [('P006', 'Webcam', 19), ('P008', 'Notebook', 2), ('P007', 'Desk Lamp', 1)]
PASS rejected_log ['T023', 'T024', 'T025']

READY FOR REVIEW
```

Kesimpulan keseluruhan: rangkaian script tersebut membentuk sebuah **pipeline data processing/data warehouse sederhana yang lengkap**, dimulai dari pengecekan kesiapan environment, pembuatan dan validasi database, loading data master dan transaksi, penanganan data yang tidak valid, penghitungan business metrics, pengujian end-to-end, hingga final validation. Dengan demikian, project ini tidak hanya menunjukkan kemampuan Python dan SQL, tetapi juga mencerminkan konsep **ETL, database management, data quality, data validation, dan business analytics**.